NEXUS LEARNING ACADEMY

# MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 20 | MATEMATIKA REGULER | KELAS X

# Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Ringkasan belajar untuk memahami konsep, menelusuri langkah penyelesaian, dan berlatih secara mandiri.

**Fokus belajar**

Bab buku siswa halaman 107–128. Cakupan utama: Sistem Persamaan Linear, Sistem Pertidaksamaan Linear.

| IDENTITAS | KETERANGAN |
|---|---|
| Jenjang | SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X |
| Jalur | Matematika Reguler |
| Pemetaan CP 2025 | Fase E |
| Sumber isi | Buku Siswa Matematika Kelas X edisi revisi 2023 |
| Peran dokumen | Materi belajar ringkas yang disusun dan dijelaskan ulang oleh NLA |

**Cara menggunakan Mini Book**

Baca peta konsep terlebih dahulu, pahami alasan di setiap langkah contoh, lalu kerjakan latihan tanpa melihat kunci. Cocokkan jawaban dan tandai bagian yang masih perlu dipelajari kembali.

NLA • Learn the Concept. Understand the Process. Master the Mathematics.

02 / PETA KONSEP DAN TUJUAN BELAJAR

# Peta konsep dan tujuan belajar

Kenali apa yang dipelajari dan bagaimana materi ini berhubungan dengan capaian pembelajaran.

## Alur bab buku siswa

| URUTAN | SUBBAB |
|---|---|
| 1. | Sistem Persamaan Linear |
| 2. | Sistem Pertidaksamaan Linear |

## Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat:

- Menerjemahkan informasi ke persamaan atau pertidaksamaan linear.
- Menjelaskan makna solusi yang harus memenuhi seluruh persamaan dalam suatu sistem.
- Menyelesaikan sistem persamaan linear dengan eliminasi dan substitusi.
- Menggambar garis batas, menguji titik, serta menentukan irisan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel.

## Membedakan buku dan CP

Buku Siswa edisi revisi 2023 menyatakan bahwa penyusunannya mengacu pada CP Fase E yang berlaku saat itu. Peta fase pada Mini Book ini menggunakan CP BSKAP No. 046/H/KR/2025. Karena itu, ada materi yang tetap muncul dalam bab buku kelas X, tetapi pada pemetaan CP terbaru ditempatkan di fase lain. Kedua rujukan ini dibedakan secara sengaja.

**Posisi dalam CP terbaru**

CP Fase E secara eksplisit menargetkan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bab buku siswa juga memuat sistem persamaan linear; bagian sistem persamaan disajikan sebagai penguatan pemodelan aljabar dari bab tersebut, sedangkan pertidaksamaan dua variabel menjadi fokus pemetaan CP Fase E.

## Prasyarat

Operasi aljabar, persamaan linear satu/dua variabel, koordinat Kartesius, dan menggambar garis lurus.

**Pertanyaan pemantik**

Apa informasi yang diketahui, konsep apa yang menghubungkannya, dan bagaimana kamu dapat memeriksa bahwa jawabanmu masuk akal?

03 / FONDASI KONSEP

# Fondasi konsep

Pahami makna dan istilah sebelum memilih rumus.

## 1. Sistem persamaan linear

Sistem persamaan terdiri atas dua atau lebih persamaan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Solusi adalah pasangan atau tripel nilai variabel yang membuat semua persamaan benar.

## 2. Eliminasi

Eliminasi menggabungkan persamaan untuk menghilangkan satu variabel. Operasi yang dilakukan pada satu persamaan harus menjaga kesetaraan kedua ruas.

## 3. Substitusi

Substitusi mengganti satu variabel dengan bentuk atau nilai yang setara dari persamaan lain. Setelah menemukan nilai variabel, lakukan substitusi balik dan pemeriksaan.

**Periksa pemahaman**

Coba jelaskan kembali tiga konsep di atas dengan bahasamu sendiri. Apakah kamu dapat memberi contoh sederhana untuk masing-masing konsep?

04 / REPRESENTASI DAN PENERAPAN

# Representasi dan penerapan

Hubungkan konsep dengan gambar, tabel, grafik, atau konteks sehari-hari.

## 4. Pertidaksamaan linear dua variabel

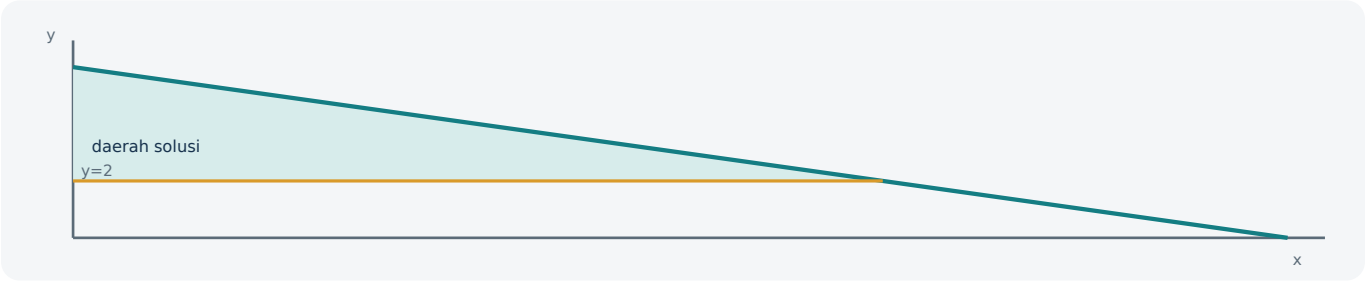
Bentuk umum: $ax + by \leq c$, $ax + by \geq c$, $ax + by < c$, atau $ax + by > c$. Garis $ax + by = c$ menjadi garis batas daerah.

## 5. Garis batas dan titik uji

Garis penuh digunakan untuk $\leq$ atau $\geq$ karena titik pada garis termasuk solusi. Garis putus-putus digunakan untuk $<$ atau $>$. Substitusikan titik uji yang tidak terletak pada garis untuk memilih sisi yang memenuhi.

## 6. Irisan daerah

Solusi suatu sistem pertidaksamaan adalah irisan daerah yang memenuhi setiap syarat. Dalam konteks jumlah barang, syarat $x \geq 0$ dan $y \geq 0$ sering diperlukan.




## Cara menggunakan representasi di atas

- **Memodelkan:** Definisikan arti dan satuan variabel sebelum membuat persamaan/pertidaksamaan.
- **Menyelesaikan:** Pilih eliminasi atau substitusi menurut koefisien dan informasi yang diberikan.
- **Menafsirkan grafik:** Arsiran akhir harus memenuhi semua pertidaksamaan sekaligus, bukan hanya salah satunya.

05 / RINGKASAN RUMUS DAN HAL YANG PERLU DIWASPADAI

# Ringkasan rumus dan hal yang perlu diwaspadai

Pilih rumus berdasarkan kondisi soal, bukan hanya karena bentuknya terlihat mirip.

| | |
|---|---|
| **Bentuk garis batas** | ax + by = c |
| **Batas inklusif** | ≤ atau ≥ : garis penuh |
| **Batas eksklusif** | < atau > : garis putus-putus |
| **Titik uji** | Substitusikan titik untuk menentukan sisi yang memenuhi |
| **Solusi sistem** | Irisan seluruh daerah solusi |

## Kesalahan yang sering terjadi

- Solusi sistem harus memenuhi semua persamaan, bukan hanya satu atau dua.
- Saat mengalikan persamaan, kalikan seluruh suku pada kedua ruas.
- Garis penuh untuk ≤/≥; garis putus-putus untuk .
- Jangan mengarsir sebelum memeriksa titik uji.
- Daerah yang memenuhi satu pertidaksamaan belum tentu memenuhi seluruh sistem.

**Cek jawaban sebelum selesai**

Periksa kembali tanda, syarat penggunaan rumus, satuan, serta apakah hasil akhir benar-benar menjawab pertanyaan.

06 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 1

# Contoh dan pembahasan 1

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

**Soal**

Tentukan x, y, dan z dari sistem $x + y + z = 6$; $2x - y + z = 3$; $x + 2y - z = 2$.

## Langkah penyelesaian

**Langkah 1.** Labeli persamaan (1), (2), dan (3). Kurangkan (1) dari (2): $x - 2y = -3$ ... (4).

**Langkah 2.** Jumlahkan (1) dan (3): $2x + 3y = 8$ ... (5).

**Langkah 3.** Dari (4), $x = 2y - 3$. Substitusi ke (5): $2(2y - 3) + 3y = 8$, sehingga $7y = 14$ dan $y = 2$.

**Langkah 4.** $x = 2(2) - 3 = 1$. Dari (1), $z = 6 - 1 - 2 = 3$.

**Jawaban dan interpretasi**

Solusi $(x, y, z) = (1, 2, 3)$. Pemeriksaan ke tiga persamaan menghasilkan 6, 3, dan 2 sesuai ruas kanan.

## Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

07 / CONTOH DAN PEMBAHASAN 2

# Contoh dan pembahasan 2

Ikuti alasan di setiap tahap. Setelah itu, coba selesaikan soal serupa tanpa melihat langkahnya.

**Soal**

Diketahui $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$, dan $y \geq 2$. Apakah titik (2,3) termasuk daerah penyelesaian?

## Langkah penyelesaian

**Langkah 1.** $x = 2$ memenuhi $x \geq 0$ dan $y = 3$ memenuhi $y \geq 0$.

**Langkah 2.** Periksa $x + y \leq 6$: $2 + 3 = 5 \leq 6$, benar.

**Langkah 3.** Periksa $y \geq 2$: $3 \geq 2$, benar.

**Langkah 4.** Karena seluruh syarat benar, titik tersebut berada dalam daerah irisan.

**Jawaban dan interpretasi**

Ya. Titik (2,3) termasuk daerah penyelesaian karena memenuhi keempat pertidaksamaan.

## Coba cek dengan cara lain

Periksa kembali dengan substitusi, perkiraan, gambar, atau pemeriksaan syarat. Jika ada lebih dari satu metode, bandingkan apakah semuanya menghasilkan kesimpulan yang sama.

08 / LATIHAN MANDIRI DAN RUJUKAN

# Latihan mandiri dan rujukan

Gunakan latihan ini untuk memeriksa pemahaman. Kunci ringkas berada di bagian bawah halaman.

| NO. | SOAL |
|---|---|
| 1 | Selesaikan $x + y = 7$ dan $x - y = 1$. |
| 2 | Jelaskan mengapa solusi sistem harus memenuhi setiap persamaan. |
| 3 | Untuk $2x + y \leq 8$, apakah garis batas digambar penuh atau putus-putus? |
| 4 | Uji apakah titik (1,2) memenuhi $x \geq 0$, $y \geq 0$, dan $x + y \leq 3$. |
| 5 | Apa arti daerah irisan pada sistem pertidaksamaan? |

## Kunci ringkas

| NO. | JAWABAN |
|---|---|
| 1 | $x = 4$, $y = 3$ |
| 2 | Karena seluruh persamaan berlaku secara bersamaan. |
| 3 | Penuh |
| 4 | Ya, karena $1 \geq 0$, $2 \geq 0$, dan $1 + 2 = 3$. |
| 5 | Daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan secara bersamaan. |

**Refleksi singkat**

Bagian mana yang sudah kamu kuasai? Bagian mana yang perlu diulang? Tuliskan satu pertanyaan yang ingin kamu diskusikan pada sesi belajar berikutnya.

## Sumber utama

Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023, Bab 4, hlm. 107–128 (A hlm. 110; B hlm. 119). CP Fase E menekankan sistem pertidaksamaan linear dua variabel.

Capaian Pembelajaran: Keputusan Kepala BSKAP Nomor 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Pemetaan fase di Mini Book ini merupakan penjelasan NLA atas CP, bukan penetapan urutan kelas/semester sekolah.

Dokumen ini disusun dan dijelaskan ulang oleh Nexus Learning Academy. Mini Book bukan buku resmi pemerintah dan tidak menggantikan Buku Siswa, Buku Panduan Guru, ATP, atau ketentuan sekolah. Contoh dan latihan disusun ulang untuk pembelajaran.